

Avaliação qualitativa da Lista 1

Mecânica Clássica III

Estudante: Pedro Guilherme de Sena Dias

Observação geral

A resolução de Pedro Guilherme é extensa e mostra esforço em apresentar as etapas intermediárias dos cálculos. O estudante organiza a solução por itens, calcula momentos conjugados, inverte relações para as velocidades, constrói hamiltonianas e escreve equações de Hamilton. Essa estrutura é adequada ao que foi pedido na lista e facilita a identificação do raciocínio seguido.

Há bons resultados parciais, especialmente na dedução da hamiltoniana da partícula carregada, na formulação do problema de campo central e na obtenção da hamiltoniana do pião simétrico. Entretanto, há também erros algébricos e conceituais relevantes. Os principais problemas aparecem na transformada inversa do primeiro problema, em sinais e fatores angulares no segundo problema e em algumas equações de Hamilton do pião. Em uma avaliação mais rigorosa, esses pontos devem ser assinalados com cuidado, pois afetam partes importantes das respostas solicitadas.

Questão 1: partícula carregada em campo eletromagnético

Aspectos positivos

- A lagrangiana inicial foi escrita corretamente na forma

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}^i \dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}^i A_i.$$

- O momento canônico foi calculado corretamente:

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i.$$

A inversão

$$\dot{x}^i = \frac{1}{m}(p^i - qA^i)$$

também está correta.

- A hamiltoniana obtida está correta. A forma escrita pelo estudante,

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{q}{2m}(qA_i - 2p_i)A^i + q\Phi,$$

é equivalente a

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\Phi.$$

- As equações de Hamilton foram obtidas corretamente em sua estrutura:

$$\dot{x}^i = \frac{1}{m}(p^i - qA^i),$$

$$\dot{p}_i = \frac{q}{m} \frac{\partial A_j}{\partial x^i} (p^j - qA^j) - q \frac{\partial \Phi}{\partial x^i}.$$

- A passagem para o espaço de configuração é bem encaminhada e chega ao resultado físico esperado,

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}),$$

isto é, a força de Lorentz.

Pontos a melhorar

- A notação indicial é compatível com a convenção de soma adotada em sala, mas a passagem da forma indicial para a forma vetorial deveria ser escrita com mais cuidado. Em particular, seria útil explicitar a relação entre $\partial_i A_j - \partial_j A_i$, o campo magnético e o termo $\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$.
- A transformada inversa no item (d) não recupera corretamente a lagrangiana original. O resultado esperado é

$$L = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{x}}^2 - q\Phi + q\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A}.$$

A expressão final apresentada permanece em termos de p e A , aproximadamente como

$$\frac{1}{2m}(p^2 - q^2 A^2) - q\Phi,$$

e não é a lagrangiana em termos das velocidades. Faltou substituir $p_i = m\dot{x}_i + qA_i$ até o fim e mostrar o termo de acoplamento $q\dot{x}^i A_i$.

- A interpretação física poderia destacar melhor a diferença entre momento canônico $\mathbf{p}$ e momento mecânico $m\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$. Essa distinção é central em sistemas eletromagnéticos e também ajudaria a evitar a confusão na transformada inversa.

Questão 2: partícula em campo central

Aspectos positivos

- A lagrangiana em coordenadas esféricas foi escrita corretamente:

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r).$$

- Os momentos conjugados e as velocidades correspondentes foram corretamente identificados:

$$\begin{aligned} p_r &= m\dot{r}, & p_\theta &= mr^2\dot{\theta}, & p_\varphi &= mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}, \\ \dot{r} &= \frac{p_r}{m}, & \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{mr^2}, & \dot{\varphi} &= \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

- A hamiltoniana foi obtida corretamente:

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r).$$

- A solução reconhece corretamente que φ é coordenada cíclica e conclui que

$$\dot{p}_\varphi = 0,$$

associando essa conservação à simetria do problema.

- A imposição das condições iniciais $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$ foi interpretada corretamente em termos gerais: o movimento permanece no plano equatorial e o problema se reduz a um movimento plano.

Pontos a melhorar

- A equação radial de Hamilton deve ser

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{dr}.$$

Na resolução aparece uma forma com sinal global incorreto nos termos centrífugos. Esse erro afeta a equação dinâmica radial.

- A equação para $\dot{p}_\theta$ foi escrita sem o fator $\cos \theta$. A forma correta é

$$\dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}.$$

A ausência desse fator é importante, pois é justamente ela que garante que $\dot{p}_\theta = 0$ no plano equatorial $\theta = \pi/2$.

- No item (c), a hamiltoniana reduzida no plano foi escrita corretamente, mas a equação radial reduzida herda o problema de sinal. A forma esperada é

$$\dot{p}_r = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr}.$$

- A transformada inversa no item (d) ficou incompleta. A lagrangiana final deveria voltar à forma em velocidades,

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r).$$

A expressão apresentada permanece escrita em termos dos momentos e ainda aparece com o sinal do potencial incompatível com a lagrangiana original.

Questão 3: pião simétrico

Aspectos positivos

- A lagrangiana do pião simétrico foi escrita na forma padrão,

$$L = \frac{I}{2} \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{I_3}{2} \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 - mgl \cos \theta,$$

com $I_1 = I_2 = I$.

- Os momentos conjugados foram corretamente obtidos:

$$p_\theta = I\dot{\theta},$$

$$p_\varphi = I \sin^2 \theta \dot{\varphi} + I_3(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta,$$

$$p_\psi = I_3(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta).$$

- A inversão para as velocidades está correta:

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

- Apesar de uma dedução longa e pouco econômica, a hamiltoniana final foi obtida corretamente:

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + mgl \cos \theta.$$

- As equações para $\dot{\theta}$, $\dot{\varphi}$ e $\dot{\psi}$ foram escritas de modo compatível com a hamiltoniana correta.

Pontos a melhorar

- A equação para $\dot{p}_\theta = -\partial H / \partial \theta$ contém problemas algébricos. Uma forma correta é

$$\dot{p}_\theta = \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2 \cos \theta}{I \sin^3 \theta} - \frac{p_\psi (p_\varphi - p_\psi \cos \theta)}{I \sin \theta} + mgl \sin \theta.$$

A expressão apresentada na resolução não mantém esses termos de forma correta e organizada.

- As coordenadas φ e ψ são cíclicas, portanto as equações corretas são

$$\dot{p}_\varphi = 0, \quad \dot{p}_\psi = 0.$$

O estudante identifica $\dot{p}_\psi = 0$, mas apresenta uma expressão não nula para $\dot{p}_\varphi$. Isso é uma falha conceitual importante, pois contradiz a independência explícita da hamiltoniana em relação a φ .

- A transformada inversa no item (c) não foi levada até a lagrangiana original. A expressão final obtida permanece em termos de momentos,

$$\frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} - mgl \cos \theta,$$

que não é a lagrangiana escrita em termos das velocidades. Faltou substituir novamente os momentos por suas expressões em função de $\dot{\theta}$, $\dot{\varphi}$ e $\dot{\psi}$ e recuperar

$$L = \frac{I}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

- A argumentação física sobre as constantes conservadas poderia ser mais explícita. Em particular, p_φ e p_ψ são conservados por estarem associados às coordenadas cíclicas φ e ψ , e isso deveria orientar a verificação das equações de Hamilton.

Avaliação por critérios

Cálculos matemáticos

A resolução apresenta muitos cálculos intermediários, o que é positivo. Os momentos conjugados e as hamiltonianas principais são, em boa parte, obtidos corretamente. Contudo, há erros relevantes nas equações de Hamilton do campo central e do pião, além de transformadas inversas incompletas nos três problemas. O estudante demonstra o caminho algébrico, mas precisa controlar melhor sinais, fatores trigonométricos e a substituição final dos momentos por velocidades.

Argumentação e coerência

A solução é organizada por itens e segue uma estratégia coerente. A narrativa, porém, é muitas vezes mais algébrica do que interpretativa. Em alguns pontos, o estudante chega a resultados corretos, mas não usa a interpretação física para verificar a consistência, como no caso de p_φ no pião simétrico. Uma maior atenção às simetrias, coordenadas cíclicas e momentos conservados teria ajudado a detectar alguns erros.

Notação matemática

A notação indicial no problema eletromagnético está adequada à convenção de soma usada em sala. As principais imprecisões de notação aparecem na distinção entre expressões em termos

de momentos e expressões em termos de velocidades, na escrita de fatores trigonométricos como $\sin \theta$ e $\cos \theta$, e na identificação das coordenadas das quais a hamiltoniana realmente depende.

Erros e imprecisões conceituais

Os erros conceituais mais importantes são: não completar corretamente a recuperação das lagrangianas a partir das hamiltonianas; perder o fator $\cos \theta$ na equação de $\dot{p}_\theta$ do campo central; e atribuir uma expressão não nula a $\dot{p}_\varphi$ no pião, apesar de φ ser uma coordenada cíclica. Esses pontos indicam que a técnica formal foi compreendida em parte, mas ainda precisa ser acompanhada por verificações físicas e geométricas mais rigorosas.

Síntese final

A lista de Pedro Guilherme mostra dedicação e uma boa tentativa de desenvolver os cálculos passo a passo. O estudante acerta várias estruturas fundamentais, como os momentos conjugados e as hamiltonianas dos três problemas. Entretanto, a resolução perde rigor em etapas importantes: algumas equações de Hamilton ficam com sinais ou fatores incorretos, as transformadas inversas não são concluídas adequadamente e a conservação associada a coordenadas cíclicas não é sempre usada de forma consistente. Para melhorar, o estudante deve revisar com mais cuidado as derivadas parciais, os sinais das equações canônicas, os fatores trigonométricos e a distinção entre hamiltoniana em termos de momentos e lagrangiana em termos de velocidades.